

Na egzaminie było n tematów, z których student losował dwa. Oblicz n wiedząc, że student miał 190 możliwości wylosowania zestawu tematów.

① wypisujemy dane z polecenia

n tematów, losujemy 2, 190 możliwości,

losujemy 2 różne tematy

↳ tematy nr $(1, 4) \stackrel{\text{ta sama sytuacja}}{=} \text{nr}(4, 1)$

② student losuje 2 z n tematów

$$\binom{n}{2} = 190 \qquad \binom{n}{2} = \frac{n!}{2!(n-2)!}, \quad n \in \mathbb{N}$$

③ rozwiązujemy równanie

$$\frac{\cancel{n!}^{(n-1)n}}{2! \cancel{(n-2)!}} = 190$$

$$n(n-1) = 380$$

$$n^2 - n - 380 = 0$$

$$(n-20)(n+19) = 0$$

$$n = 20 \qquad n = -19$$

sprawne

→ stąd łatwo znaleźć n :
 $n(n-1)$ - iloczyn dwóch
kolejnych liczb naturalnych

Odp: $n = 20$